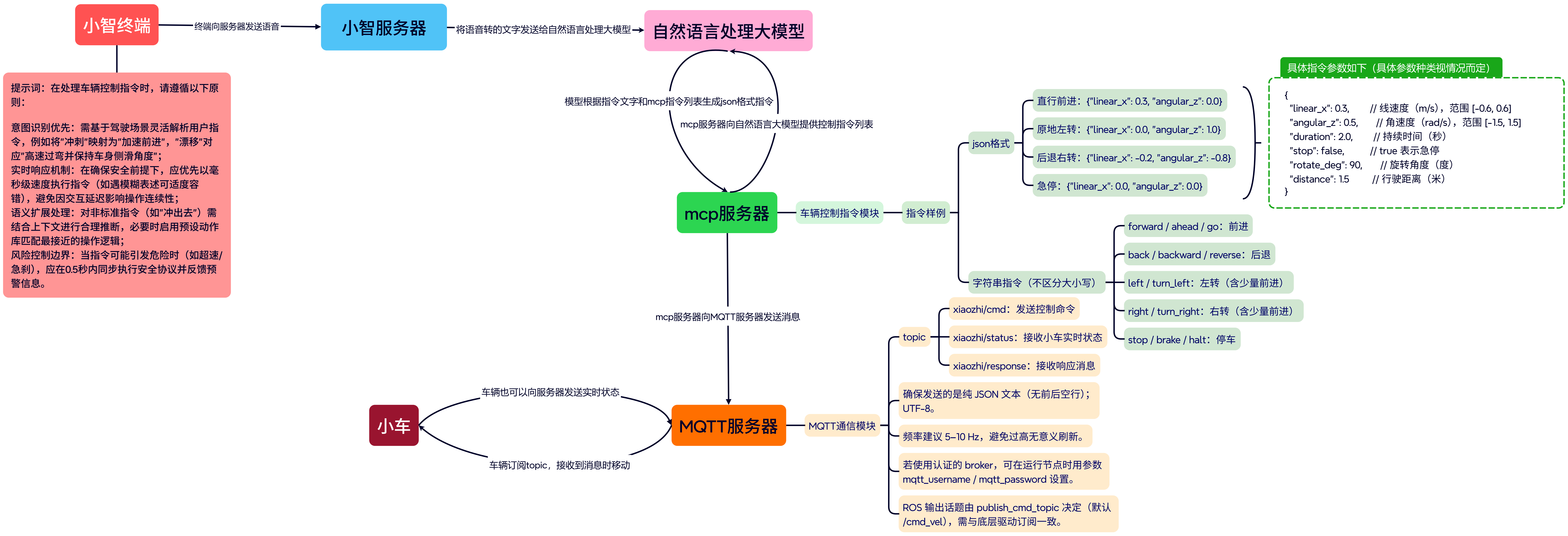

小智终端

终端向服务器发送语音

小智服务器

将语音转的文字发送给自然语言处理大模型

自然语言处理大模型

提示词：在处理车辆控制指令时，请遵循以下原则：

意图识别优先：需基于驾驶场景灵活解析用户指令，例如将"冲刺"映射为"加速前进"，"漂移"对应"高速过弯并保持车身侧滑角度"；
实时响应机制：在确保安全前提下，应优先以毫秒级速度执行指令（如遇模糊表述可适度容错），避免因交互延迟影响操作连续性；
语义扩展处理：对非标准指令（如"冲出去"）需结合上下文进行合理推断，必要时启用预设动作库匹配最接近的操作逻辑；
风险控制边界：当指令可能引发危险时（如超速/急刹），应在0.5秒内同步执行安全协议并反馈预警信息。

模型根据指令文字和mcp指令列表生成json格式指令

mcp服务器向自然语言大模型提供控制指令列表

mcp服务器

- 车辆控制指令模块
  - 指令样例
    - json格式
      - 直行前进：{"linear_x": 0.3, "angular_z": 0.0}
      - 原地左转：{"linear_x": 0.0, "angular_z": 1.0}
      - 后退右转：{"linear_x": -0.2, "angular_z": -0.8}
      - 急停：{"linear_x": 0.0, "angular_z": 0.0}
    - 字符串指令（不区分大小写）
      - forward / ahead / go：前进
      - back / backward / reverse：后退
      - left / turn_left：左转（含少量前进）
      - right / turn_right：右转（含少量前进）
      - stop / brake / halt：停车

具体指令参数如下（具体参数种类视情况而定）

```
{
  "linear_x": 0.3,        // 线速度（m/s），范围 [-0.6, 0.6]
  "angular_z": 0.5,       // 角速度（rad/s），范围 [-1.5, 1.5]
  "duration": 2.0,        // 持续时间（秒）
  "stop": false,          // true 表示急停
  "rotate_deg": 90,       // 旋转角度（度）
  "distance": 1.5         // 行驶距离（米）
}
```

mcp服务器向MQTT服务器发送消息

MQTT服务器

- MQTT通信模块
  - topic
    - xiaozhi/cmd：发送控制命令
    - xiaozhi/status：接收小车实时状态
    - xiaozhi/response：接收响应消息
  - 确保发送的是纯 JSON 文本（无前后空行）；UTF-8。
  - 频率建议 5–10 Hz，避免过高无意义刷新。
  - 若使用认证的 broker，可在运行节点时用参数 mqtt_username / mqtt_password 设置。
  - ROS 输出话题由 publish_cmd_topic 决定（默认 /cmd_vel），需与底层驱动订阅一致。

车辆也可以向服务器发送实时状态

车辆订阅topic，接收到消息时移动

小车

Presented with xmind